

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

EXPOSICIÓN - HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS PARA LA INGENIERÍA DE REQUISITOS

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec

CEDEÑO AVILA WINSTON DAMIAN, 0942833492, wcedeno2@uteq.edu.ec

CEDEÑO CORONADO WILSON LIZANDRO, cédula, correo@uteq.edu.ec

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO "B"

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Semana 4 – 31 de mayo de 2026

Índice

1.	Introducción	2
1.1.	Criterios de Selección de las Herramientas	2
2.	Análisis de Herramientas	3
2.1.	Jama Connect	3
2.1.1.	Descripción General	3
2.1.2.	Funcionalidades Principales	3
2.1.3.	Ventajas	3
2.1.4.	Limitaciones	3
2.2.	IBM DOORS Next	3
2.2.1.	Descripción General	3
2.2.2.	Funcionalidades Principales	4
2.2.3.	Ventajas	4
2.2.4.	Limitaciones	4
2.3.	ReqView	4
2.3.1.	Descripción General	4
2.3.2.	Funcionalidades Principales	5
2.3.3.	Ventajas	5
2.3.4.	Limitaciones	5
2.4.	Helix RM (Perforce)	5
2.4.1.	Descripción General	5
2.4.2.	Funcionalidades Principales	6
2.4.3.	Ventajas	6
2.4.4.	Limitaciones	6
2.5.	Herramientas con IA Generativa para la Elicitación	7
2.5.1.	Descripción General	7
2.5.2.	Casos de Uso Principales	7
2.5.3.	Ventajas	7
2.5.4.	Riesgos y Limitaciones	8
3.	Aplicabilidad al Proyecto Fin de Curso	9
3.1.	Criterios de Evaluación para el PFC	9
3.2.	Comparativa de Aplicabilidad	9
3.3.	Herramienta Recomendada y Plan de Adopción	9
4.	Comparativa General de Herramientas	10
5.	Conclusiones	11
6.	Referencias	12
7.	Anéxos	14
7.1.	Fichas Técnicas de las Herramientas	14
7.1.1.	Ficha: IBM DOORS Next	14
7.1.2.	Ficha: ReqView	14
8.	Capturas de Pantalla de las Herramientas	14
8.1.	Interfaz gráfica de Jama Connect	14
8.2.	Interfaz gráfica de IBM DOORS Next	15
8.3.	Interfaz gráfica de ReqView	15
8.4.	Interfaz gráfica de Helix RM	16

1 Introducción

Las herramientas automatizadas de soporte a la Ingeniería de Requisitos surgieron como respuesta a las limitaciones que presentan los métodos manuales: hojas de cálculo, documentos de texto cuando los proyectos crecen en número de requisitos, partes interesadas y ciclos de cambio. Jallow et al. demuestran empíricamente que la gestión manual de requisitos es intensiva en papel, carece de un repositorio centralizado y hace prácticamente imposible mantener la trazabilidad y el control de cambios a lo largo del ciclo de vida de un proyecto [1]. A medida que los sistemas de software aumentan en complejidad, esta situación se agrava: los equipos trabajan con versiones desactualizadas de los requisitos, los cambios se comunican por correo electrónico o verbalmente, y el análisis de impacto se realiza sin un proceso definido, con base en la memoria y la experiencia individual [1].

Frente a este panorama, las herramientas automatizadas de gestión de requisitos aportan cuatro capacidades esenciales que los métodos manuales no pueden escalar: trazabilidad bidireccional entre necesidades de negocio, diseño, código y pruebas; control de versiones de cada requisito a lo largo del tiempo; colaboración simultánea de múltiples *stakeholders* distribuidos geográficamente; y generación automática de informes de impacto ante cambios. Siddique señala que la tendencia actual en IR apunta precisamente hacia la automatización e integración de estas actividades con el resto del ciclo de vida del desarrollo de software, incorporando tecnologías como inteligencia artificial, aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural [2]. En esa misma línea, Groen et al. evidencian que el análisis manual de grandes volúmenes de retroalimentación de usuarios no escala bien y que la automatización reduce el tiempo de procesamiento en un orden de magnitud [3].

El objetivo de este documento es investigar, evaluar y comparar cinco herramientas representativas del mercado de soporte automatizado a la IR, Jama Connect, IBM DOORS Next, ReqView, Helix RM y herramientas de IA generativa, analizando sus funcionalidades principales, ventajas, limitaciones y aplicabilidad al sistema del Proyecto Fin de Curso (PFC). Las herramientas fueron seleccionadas cubriendo espectros distintos: desde soluciones enterprise de alto costo orientadas a industrias reguladas, hasta alternativas ligeras y gratuitas adecuadas para equipos académicos, incluyendo además la categoría emergente de la IA generativa aplicada a la elicitación.

1.1 Criterios de Selección de las Herramientas

Para este estudio se seleccionaron cinco herramientas representando espectros distintos del mercado:

1. **Jama Connect** – líder en proyectos de sistemas complejos y regulados (aeroespacial, dispositivos médicos).
2. **IBM DOORS Next** – estándar *de facto* en la industria para proyectos de gran escala con requisitos de cumplimiento normativo.
3. **ReqView** – alternativa ligera y asequible orientada a equipos pequeños y medianos.
4. **Helix RM (Perforce)** – orientada a entornos ágiles con integración DevOps.
5. **IA generativa** – herramientas emergentes que asisten en la elicitación y redacción de requisitos.

2 Análisis de Herramientas

2.1 Jama Connect

En el contexto de proyectos complejos, la gestión de requisitos es vital para navegar la complejidad de las tareas desde el inicio hasta la integración del sistema [4]. Herramientas de ingeniería de requisitos como Jama Connect evolucionan rápidamente para satisfacer la demanda de flexibilidad, desarrollo ágil y colaboración global [5].

2.1.1 Descripción General

Jama Connect es una plataforma comercial de gestión de requisitos que se destaca por satisfacer las necesidades de proyectos sofisticados, como los desarrollados en la industria aeroespacial [6]. Su propósito principal es estandarizar y optimizar el manejo y verificación de requisitos, mitigando los problemas asociados con la documentación manual en hojas de cálculo y mejorando el control durante las fases de diseño y validación [6]. Al igual que otros sistemas avanzados, su uso es esencial para manejar el análisis de impacto y asegurar la trazabilidad en entornos donde los requisitos cambian y evolucionan de manera frecuente [7].

2.1.2 Funcionalidades Principales

- Fuerte capacidad de integración con Excel para la importación y manejo de datos de requerimientos [6].
- Funcionalidad de vinculación de archivos (File Linking) externa e interna para un mejor control y referencia de la documentación [6].
- Verificación de trazabilidad, permitiendo rastrear el origen, las interdependencias y los efectos de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo [6, 8].
- Generación de reportes detallados que facilitan la verificación, validación y control de calidad de los proyectos [6].
- Soporte integral para la gestión de cambios, ayudando a los ingenieros a documentar y responder a quién, qué, dónde, cuándo y por qué ocurren las modificaciones [7].

2.1.3 Ventajas

- Demuestra un rendimiento superior en aspectos prácticos como la integración con Excel, la vinculación de archivos y la generación de reportes cuando se compara en estudios comerciales con alternativas como DOORS Next Generation [6].
- Facilita la consistencia y la eficiencia en la gestión de requisitos, abarcando todo el ciclo de vida del software y apoyando efectivamente a equipos distribuidos [5].
- Ayuda a las organizaciones a cumplir con normativas rigurosas (como las de la industria médica o aeroespacial) al proporcionar la evidencia de trazabilidad bidireccional necesaria para la aprobación y certificación de sistemas críticos [6, 8].

2.1.4 Limitaciones

- Presenta un desempeño ligeramente inferior en la categoría de “Seguridad” en comparación con herramientas altamente restrictivas, lo cual puede ser un factor a considerar en colaboraciones gubernamentales con estándares de seguridad muy estrictos [6].
- Al igual que ocurre con plataformas complejas de gestión de requerimientos, los usuarios sin experiencia previa pueden enfrentar desafíos de usabilidad (por ejemplo, en funciones avanzadas de colaboración) [4].
- A pesar de la automatización que provee, el esfuerzo inicial humano requerido para ingresar y configurar las estructuras y datos de trazabilidad sigue siendo un paso indispensable que consume tiempo [7].

2.2 IBM DOORS Next

2.2.1 Descripción General

IBM DOORS (Dynamic Object Oriented Requirements System) es una herramienta de gestión de requisitos utilizada en proyectos de ingeniería de sistemas. Fue desarrollada originalmente por QSS Ltd. y presentada en 1991 por el Dr. Richard Stevens, investigador de la Agencia Espacial Europea [9]. A mediados de los años 2000, la empresa Telelogic adquirió QSS y, posteriormente, IBM compró Telelogic en 2008. A partir de entonces, la herramienta pasó a formar parte de la familia IBM Rational bajo el nombre de IBM Rational DOORS y más adelante evolucionó a lo que hoy se conoce como IBM DOORS Next [9].

Una de las principales diferencias entre DOORS Next y las versiones anteriores es su arquitectura. Mientras que Rational DOORS funcionaba principalmente bajo un modelo cliente-servidor, DOORS Next fue desarrollado

sobre la plataforma IBM Jazz, incorporando estándares abiertos como OSLC y facilitando una mejor integración con otras herramientas. Además, puede implementarse tanto en servidores corporativos como en entornos web y servicios en la nube administrados por IBM [10].

Gracias a sus capacidades de trazabilidad y gestión de requisitos, DOORS Next es ampliamente utilizado en sectores donde la documentación y el control de los requisitos son especialmente importantes. Se ha empleado en proyectos relacionados con la aviación, la defensa y la industria automotriz. Por ejemplo, ha sido utilizado en proyectos de la OTAN para mejorar la gestión documental y la interoperabilidad entre sistemas [11]. Asimismo, la NASA lo utiliza para gestionar requisitos en el programa Gateway, donde se integra con modelos de ingeniería basados en sistemas [12]. Actualmente, DOORS Next forma parte del ecosistema IBM Engineering Lifecycle Management (ELM), permitiendo su integración con otras herramientas de IBM destinadas a la gestión de cambios, generación de reportes y modelado de sistemas [13].

2.2.2 Funcionalidades Principales

- **Catálogo de requisitos y trazabilidad:** Permite organizar los requisitos de forma estructurada y relacionarlos con otros elementos del proyecto, como casos de prueba, modelos o documentación. Esto facilita el seguimiento de cambios y el análisis de impacto cuando se modifica algún requisito [14].
- **Gestión de configuración y líneas base:** Incluye control de versiones, historial de cambios y creación de líneas base (baselines), lo que ayuda a mantener un registro claro de la evolución de los requisitos y facilita auditorías o procesos de certificación [14].
- **Trabajo colaborativo:** Permite que varios miembros del equipo trabajen sobre el mismo proyecto mediante permisos, vistas personalizadas y diferentes perfiles de usuario, adaptándose a proyectos grandes y distribuidos [10].
- **Gestión de pruebas y generación de reportes:** Facilita el registro de especificaciones y resultados de pruebas, además de generar informes y documentación mediante herramientas integradas de IBM [15].
- **Integración con otras herramientas:** Se integra con IBM Engineering Workflow Management (EWM), lo que permite gestionar cambios de forma más eficiente y mantener la relación entre requisitos y otros elementos del ciclo de desarrollo [13].

2.2.3 Ventajas

- **Adecuada para proyectos complejos:** Diversos estudios destacan que DOORS Next ofrece las funcionalidades necesarias para gestionar requisitos en proyectos de gran tamaño y en sectores donde existe un alto nivel de exigencia, como la aviación o la defensa [14]. Además, es recomendada para entornos con una gran cantidad de requisitos y documentación [16].
- **Mejora la calidad de los requisitos:** La herramienta favorece la trazabilidad, la consistencia y la actualización de la información, aspectos importantes para mantener especificaciones de calidad en proyectos grandes [17].
- **Amplia integración y soporte empresarial:** Su integración con otras herramientas de IBM permite centralizar la información del proyecto y mejorar la gestión de requisitos. Además, organizaciones como la NASA y Sandia National Laboratories la utilizan como parte de sus procesos de ingeniería [18].

2.2.4 Limitaciones

- **Curva de aprendizaje elevada:** Algunos estudios señalan que la interfaz puede resultar compleja para nuevos usuarios y que ciertas funciones requieren capacitación previa para aprovecharlas correctamente [17].
- **Dependencia de herramientas complementarias:** Aunque DOORS incluye funciones de gestión de cambios, en muchos casos es necesario utilizar herramientas adicionales como IBM EWM para cubrir procesos más avanzados [13].
- **Menor flexibilidad en algunos entornos:** Algunos usuarios consideran que la herramienta puede resultar rígida para proyectos con procesos menos formales o que requieren cambios frecuentes, dificultando su adaptación a ciertos contextos de trabajo [17].

2.3 ReqView

2.3.1 Descripción General

ReqView es una herramienta de escritorio para la gestión de requisitos desarrollada por la empresa Eccam s.r.o., fundada en 2004 en Praga, República Checa [19]. Está orientada principalmente a equipos pequeños y medianos

que necesitan una solución sencilla para organizar, documentar y dar seguimiento a los requisitos de un proyecto [14].

A diferencia de otras herramientas empresariales más complejas, ReqView se caracteriza por ser una opción ligera y de menor costo, lo que la convierte en una alternativa atractiva para pequeñas empresas, equipos de desarrollo y proyectos académicos. Estudios previos ya destacaban que la herramienta ofrecía las funciones básicas necesarias para la gestión de requisitos [14]. Actualmente, la versión más reciente es la 2.21.2.

Una de sus características más importantes es que almacena la información en archivos locales con formato JSON. Esto permite a los usuarios mantener el control de sus datos, trabajar sin conexión a Internet y utilizar herramientas de control de versiones como Git para gestionar cambios y colaborar con otros miembros del equipo [14]. Además, ReqView es compatible con los sistemas operativos Windows, Linux y macOS, y ofrece una licencia comercial con un período de prueba gratuito de 14 días, permitiendo a los usuarios evaluar sus funcionalidades antes de adquirir el producto.

2.3.2 Funcionalidades Principales

- **Catálogo de requisitos:** Permite organizar los requisitos mediante identificadores y atributos básicos. Además, facilita la gestión de requisitos de *stakeholders*, requisitos del sistema, riesgos y actividades de validación y verificación [14].
- **Gestión de relaciones y trazabilidad:** Permite establecer relaciones entre requisitos para dar seguimiento a su evolución y mantener la trazabilidad dentro del proyecto. Sin embargo, las opciones disponibles son más limitadas que las ofrecidas por herramientas empresariales más avanzadas [14].
- **Importación y exportación de información:** Es compatible con formatos como Microsoft Word, Excel, PDF, HTML y ReqIF, facilitando el intercambio de información con herramientas como DOORS, Jira y Polarion [20].
- **Vistas personalizables:** Ofrece tablas configurables con filtros, ordenación y columnas personalizadas, permitiendo adaptar la visualización de la información a las necesidades de cada proyecto [21].
- **Control de versiones y cambios:** Mantiene un historial de modificaciones y permite gestionar distintas versiones de los requisitos. Además, al trabajar con archivos locales, puede integrarse fácilmente con sistemas de control de versiones como Git y SVN [14].

2.3.3 Ventajas

- **Herramienta ligera y económica:** ReqView es una alternativa más sencilla y accesible en comparación con soluciones empresariales como DOORS, Polarion o Jama. Esto la convierte en una opción interesante para pequeñas empresas, *startups* y proyectos académicos [22].
- **Fácil de aprender y utilizar:** Su interfaz es intuitiva y tiene una apariencia similar a una hoja de cálculo, lo que facilita su uso por parte de personas con poca experiencia en herramientas de gestión de requisitos [23].
- **Mayor control sobre la información:** Al almacenar los datos localmente, los usuarios mantienen el control de sus archivos y pueden trabajar sin conexión a Internet. Además, no requiere infraestructura compleja ni servidores dedicados para su funcionamiento [21].

2.3.4 Limitaciones

- **Menor cobertura para proyectos críticos:** Algunos estudios indican que ReqView no incorpora todas las funcionalidades necesarias para proyectos altamente complejos o regulados, especialmente en áreas como gestión de configuración, análisis de impacto y trabajo colaborativo [14].
- **Menos adecuado para sectores con alta regulación:** En industrias como la aeronáutica, defensa o automoción, donde existen estrictos requisitos de certificación, otras herramientas más completas suelen ser una mejor alternativa [14].
- **Integraciones y funciones avanzadas más limitadas:** Aunque permite intercambiar información con otras herramientas, no cuenta con el mismo nivel de integración ni con las funcionalidades avanzadas que ofrecen plataformas empresariales como IBM DOORS Next o IBM ELM.

2.4 Helix RM (Perforce)

2.4.1 Descripción General

Helix RM es el módulo encargado de la gestión de requisitos dentro de la suite Helix ALM de Perforce Software. Esta suite no se limita solo a los requisitos, sino que también incorpora módulos para el seguimiento

de incidencias y la administración de casos de prueba, lo que permite gestionar el ciclo de vida del desarrollo desde un único entorno. El producto está disponible bajo dos esquemas de licencia suscripción o licencia perpetua y puede instalarse tanto en infraestructura propia como en la nube. Los sectores donde más se utiliza son la industria del videojuego, el sector automotriz, aeroespacial, defensa y dispositivos médicos. Lo que distingue a Helix RM de otras herramientas independientes de gestión de requisitos es que no funciona como una aplicación aislada, sino que forma parte de una suite que conecta automáticamente requisitos, pruebas e incidencias en un mismo repositorio centralizado.

2.4.2 Funcionalidades Principales

- **Trazabilidad bidireccional automatizada:** Wiegers y Beatty explican que las herramientas de gestión de requisitos permiten crear vínculos entre diferentes tipos de objetos del proyecto requisitos, componentes de diseño, código y pruebas de manera que, cuando un requisito se modifica, es posible identificar todos los artefactos relacionados que podrían verse afectados [24]. Helix RM aplica esta capacidad conectando de forma automática los requisitos con los casos de prueba y las incidencias registradas dentro de la suite ALM.
- **Gestión de baselines y versiones:** Pohl y Rupp señalan que una herramienta de gestión de requisitos debe ser capaz de manejar distintas versiones de cada requisito de forma individual y de definir baselines que representen estados estables y acordados de la especificación [25]. Helix RM ofrece esta capacidad como parte de su módulo de requisitos.
- **Revisión y aprobación colaborativa:** Wiegers y Beatty indican que las herramientas RM permiten configurar permisos de acceso diferenciados por usuario o grupo, lo que facilita el trabajo conjunto entre participantes que pueden estar en ubicaciones distintas, accediendo al sistema a través de una interfaz web [24]. En Helix RM, quienes tienen perfil de revisor pueden crear casos de prueba o registrar incidencias directamente mientras revisan un requisito, sin salir de la herramienta.
- **Integración con herramientas DevOps:** Wiegers y Beatty destacan que una de las ventajas de las herramientas RM es que pueden conectarse con otras herramientas del proceso de desarrollo y trazar los requisitos hasta elementos concretos de diseño o código almacenados en esas aplicaciones [24]. Helix RM cuenta con integraciones nativas con Jira, Jenkins, Helix Core y Slack, entre otras.
- **Informes de cobertura y análisis de impacto:** Pohl y Rupp mencionan que la información de trazabilidad disponible en una herramienta RM puede usarse para automatizar o al menos facilitar la identificación de los artefactos que deben modificarse cuando un requisito cambia [25]. Helix RM incluye paneles de cobertura de pruebas por documento que muestran en tiempo real el estado de verificación de cada requisito.

2.4.3 Ventajas

- **Suite ALM integrada:** Wiegers y Beatty mencionan que algunas herramientas combinan en una sola solución capacidades tanto de desarrollo como de gestión de requisitos [24]. Helix ALM va un paso más allá al reunir en un único repositorio la gestión de requisitos, casos de prueba e incidencias, lo que evita tener que mantener interfaces entre herramientas separadas y simplifica considerablemente el seguimiento de la trazabilidad.
- **Flexibilidad de despliegue:** Wiegers y Beatty señalan que las soluciones alojadas en la nube reducen parte de las tareas de soporte técnico y los costos asociados a instalación, configuración y administración del sistema [24]. Helix ALM ofrece ambas modalidades nube y servidor propio con opciones de licencia por suscripción o perpetua, lo que permite adaptarse a distintos contextos organizacionales y presupuestos.
- **Soporte a industrias reguladas:** Leveson advierte que la gran mayoría de los accidentes graves en los que software ha estado involucrado pueden rastrearse a problemas en los requisitos especificaciones incompletas o incorrectas y no a errores de programación [26]. Helix RM responde a esta necesidad ofreciendo trazabilidad y gestión estructurada de cambios en sectores donde la integridad de los requisitos no es opcional, como defensa o dispositivos médicos.

2.4.4 Limitaciones

- **Precio sin transparencia pública:** Wiegers y Beatty advierten que el costo real de una herramienta RM va mucho más allá del precio de la licencia inicial, ya que hay que considerar también los costos de mantenimiento, actualizaciones, instalación, configuración, soporte y capacitación [24]. Helix ALM no publica sus precios de forma pública y requiere cotización personalizada, lo que dificulta estimar el presupuesto necesario, especialmente para equipos académicos o pequeñas organizaciones.
- **Complejidad de configuración:** Pohl y Rupp advierten que introducir una herramienta nueva en un proyecto que ya está en marcha es problemático, porque los riesgos que esto implica resistencia del equipo,

problemas que solo aparecen en uso real tienden a subestimarse [25]. Dado que Helix ALM es altamente configurable, antes de que el equipo pueda usarla de forma productiva se requiere una inversión de tiempo considerable para dejarlo todo bien configurado.

- **Soporte únicamente en inglés:** Wiegers y Beatty recomiendan que al evaluar una herramienta RM se consideren no solo sus funcionalidades técnicas, sino también las condiciones de soporte que ofrece el proveedor [24]. Que Helix ALM opere exclusivamente en inglés puede ser una barrera real para equipos latinoamericanos o no anglófonos que necesiten documentación técnica o asistencia en su idioma.

2.5 Herramientas con IA Generativa para la Elicitación

2.5.1 Descripción General

La aplicación de IA generativa en la Ingeniería de Requisitos es una categoría que todavía está tomando forma, pero que ya muestra un potencial considerable para apoyar tareas como la redacción, el refinamiento y el análisis de requisitos. Wiegers y Beatty ya anticipaban que las herramientas de elicitación evolucionarían hacia tecnologías capaces de registrar, organizar e incluso revisar documentos de requisitos en busca de términos vagos o ambiguos [24]. Los modelos de lenguaje de gran escala (LLM) como los de la familia GPT, Claude y Gemini hacen posible esta visión: a partir de una descripción del sistema pueden generar preguntas de elicitación, reformatear requisitos informales en sintaxis estructurada o derivar criterios de aceptación. Herramientas como Visure AI y Modern Requirements ya están incorporando estas capacidades dentro de flujos de trabajo de IR.

2.5.2 Casos de Uso Principales

- **Generación de preguntas de elicitación:** Pohl y Rupp definen la elicitación como la actividad en la que se aplican distintas técnicas para obtener requisitos de los interesados y de otras fuentes, con el objetivo de irlos refinando con mayor nivel de detalle [25]. Un LLM puede recibir una descripción breve del sistema y generar automáticamente preguntas orientadas a entrevistas con stakeholders, abarcando aspectos funcionales, atributos de calidad y restricciones del sistema.
- **Detección de ambigüedades:** Wiegers y Beatty presentan una amplia lista de términos habituales que introducen ambigüedad en los requisitos expresiones como “generalmente”, “minimizar”, “robusto” o “fácil de usar” y señalan que algunas herramientas pueden revisar documentos de requisitos en busca de estas palabras para ayudar al analista a escribir enunciados más precisos [24]. Los LLM pueden realizar este tipo de análisis semántico de manera automática, incluso sobre documentos extensos.
- **Transformación de lenguaje natural a formato EARS:** Pohl y Rupp destacan que el uso de plantillas de requisitos reduce la ambigüedad al guiar al analista hacia la información que debe documentar en cada campo [25]. Un LLM puede aplicar esta misma lógica para tomar requisitos escritos en lenguaje natural informal y reescribirlos siguiendo la sintaxis EARS (Easy Approach to Requirements Syntax), donde el sujeto, la condición y el comportamiento esperado quedan claramente diferenciados.
- **Generación de criterios de aceptación:** Wiegers y Beatty mencionan que ciertas herramientas de prototipado y modelado ya permiten generar versiones iniciales de casos de prueba a partir de los requisitos definidos [24]. Los LLM amplían esta capacidad al poder derivar criterios de aceptación en formato Given-When-Then directamente desde requisitos funcionales, sin necesidad de una herramienta especializada adicional.

2.5.3 Ventajas

- **Velocidad de procesamiento:** Wiegers y Beatty señalan que uno de los problemas del enfoque documental tradicional es la dificultad para llevar un seguimiento actualizado del estado de los requisitos [24]. Un LLM puede revisar documentos extensos en cuestión de segundos e identificar inconsistencias, expresiones ambiguas o requisitos faltantes, algo que manualmente podría llevar horas.
- **Accesibilidad y bajo costo:** Pohl y Rupp advierten que los costos de una herramienta RM no se reducen al precio de la licencia, sino que incluyen también la capacitación, la personalización y el soporte continuo [25]. Los LLM de uso general como ChatGPT o Claude en sus planes gratuitos eliminan estos costos adicionales al ser accesibles desde cualquier navegador, sin instalación ni licencia especializada.
- **Apoyo transversal en todas las fases de la IR:** Pohl y Rupp identifican cuatro actividades centrales en la IR: elicitación, documentación, validación y negociación, y gestión [25]. Los LLM pueden brindar apoyo en todas estas etapas ayudando a redactar, reformatear, verificar consistencia o generar plantillas lo que los convierte en herramientas de alcance amplio para el ingeniero de requisitos, sin reemplazar su criterio profesional.

2.5.4 Riesgos y Limitaciones

- **Alucinaciones:** Leveson señala que la mayoría de los accidentes graves en sistemas con software tienen su origen en fallos de los requisitos especificaciones incompletas o que no reflejan el comportamiento real del sistema y no en errores de programación [26]. Los LLM pueden generar requisitos que suenan plausibles pero que son incorrectos, fenómeno conocido como “alucinación”. Si estos resultados no son revisados por un experto, introducen exactamente el tipo de error de especificación que Leveson identifica como la causa más peligrosa de fallos en sistemas críticos.
- **Falta de trazabilidad nativa:** Wiegers y Beatty enfatizan que una de las capacidades centrales de cualquier herramienta RM es mantener un repositorio estructurado donde se gestionen versiones, atributos y enlaces de trazabilidad de cada requisito de forma persistente [24]. Los LLM de propósito general no ofrecen nada de esto: cada conversación es independiente, no existe control de versiones ni trazabilidad automática entre los artefactos que se generan.
- **Privacidad de datos:** Wiegers y Beatty apuntan que las soluciones alojadas en la nube transfieren parte de las responsabilidades de soporte al proveedor externo [24], lo que implica que los datos enviados quedan fuera del control directo de la organización. En proyectos con acuerdos de confidencialidad o sujetos a regulaciones específicas, compartir requisitos del sistema con servicios LLM externos puede constituir una violación de políticas de seguridad o de contratos con clientes.

3 Aplicabilidad al Proyecto Fin de Curso

3.1 Criterios de Evaluación para el PFC

Tabla 1: Criterios de selección de herramienta para el PFC

Criterio	Descripción para el PFC
Tamaño del equipo	3 integrantes – la herramienta debe permitir gestión individual o colaboración simple sin requerir infraestructura de servidor compleja
Costo	Gratuita o con licencia educativa sin costo; el equipo no dispone de presupuesto para licencias comerciales
Curva de aprendizaje	Usable durante el semestre; Pohl y Rupp advierten que introducir una herramienta mientras el proyecto ya está en marcha implica riesgos que suelen subestimarse [25]
Tipo de requisitos del PFC	Requisitos funcionales y no funcionales de complejidad media, con un número manejable de interesados
Trazabilidad necesaria	Nivel básico-intermedio: vincular requisitos con casos de prueba y artefactos de diseño

3.2 Comparativa de Aplicabilidad

Tabla 2: Aplicabilidad de cada herramienta al PFC

Herramienta	Justificación	Viable	Recomendada
Jama Connect	Diseñada para proyectos de sistemas complejos y regulados; no tiene versión gratuita académica documentada; Wiegers y Beatty señalan que el costo de una herramienta RM supera la licencia e incluye formación y soporte [24]	No	No
IBM DOORS Next	Herramienta de nivel empresarial para proyectos de gran escala; requiere infraestructura IBM ELM; no tiene acceso gratuito para estudiantes	No	No
ReqView	Ofrece licencia educativa gratuita para cursos universitarios y prueba de 14 días con todas las funcionalidades del plan avanzado; soporta trazabilidad e integración con Git y Jira; Pohl y Rupp recomiendan evaluar el costo económico total al seleccionar una herramienta [25]	Sí	Sí
Helix RM	Funcionalidades completas, pero precio disponible solo por cotización y sin versión académica documentada; la configuración del servidor demanda tiempo significativo	No	No
IA Generativa	Acceso gratuito inmediato; útil para elicitación y refinamiento inicial de requisitos; Wiegers y Beatty advierten que ninguna herramienta reemplaza un proceso definido [24]; no ofrece repositorio estructurado nativo	Sí	Complementaria

3.3 Herramienta Recomendada y Plan de Adopción

El equipo trabajará con **ReqView** bajo licencia educativa gratuita como herramienta principal para la gestión de requisitos, apoyándose además en herramientas de **IA generativa** Claude o ChatGPT durante la fase de elicitación. Wiegers y Beatty recomiendan elegir la herramienta antes de que el proyecto esté en marcha y no en medio de él, para evitar los riesgos que conlleva adoptarla tarde [24]; por eso la incorporación se hará desde el inicio del semestre. El Integrante 3 será quien administre el repositorio de requisitos en ReqView, mientras que los tres integrantes del equipo colaborarán compartiendo el archivo del proyecto a través del repositorio Git común. La IA generativa se usará en las primeras semanas del proyecto para generar preguntas de elicitación y reformatear requisitos informales; los artefactos resultantes se importarán luego a ReqView, donde quedarán bajo control de versiones y con trazabilidad establecida, tal como recomiendan Pohl y Rupp para una gestión de requisitos ordenada [25].

4 Comparativa General de Herramientas

Tabla 3: Comparativa de funcionalidades – herramientas de IR

Criterio	Jama Connect	IBM DOORS Next	ReqView	Helix RM	IA Generativa
Modelo de despliegue	Nube (SaaS) [6]	On-premise y Nube [10]	Escritorio (Archivos JSON) [14]	On-premise y Nube [5]	Nube (SaaS / APIs) [7]
Precio aproximado	Alto (Enterprise) [6]	Alto (Enterprise) [17]	Bajo a medio [22]	Medio a alto [5]	Variable (Freemium) [7]
Trazabilidad	Avanzada (Tiempo real) [6]	Muy robusta y exhaustiva [14]	Básica a intermedia [14]	Completa (Ciclo ALM) [5]	Manual (Depende del usuario) [7]
Control de versiones	Sí, con líneas base [6]	Sí (Gestión de configuración) [14]	Externo (Se apoya en Git/SVN) [14]	Avanzado (Ecosistema Perforce) [5]	Limitado al historial de chat [7]
Integración Jira/Git	Nativa y robusta [6]	Sí (vía OSLC / conectores) [10]	Soporte Git local y exportaciones [14]	Sí, integraciones nativas [5]	A través de plugins o Copilots [7]
Soporte de IA	Sí (Advisor y LLMs integrados) [6]	Creciente (Asistentes de terceros) [17]	No integrado de forma nativa [21]	Limitado (Enfoque en automatización) [5]	N/A (Es el núcleo tecnológico)
Curva de aprendizaje	Alta [6]	Muy alta (Requiere formación) [17]	Baja (Intuitiva) [23]	Media [5]	Baja (Ingeniería de Prompts) [7]
Sector principal	Aeroespacial, Médico, Defensa [6]	Defensa, Automoción, Sistemas críticos [12]	Equipos pequeños, Startups, Academia [14]	Desarrollo de software complejo [5]	Transversal (Asistencia y redacción) [7]

5 Conclusiones

El mercado de las herramientas de ingeniería de requisitos ha alcanzado un nivel de madurez significativo, donde soluciones de grado empresarial (como Jama Connect e IBM DOORS Next Generation) mantienen su relevancia indiscutible a pesar de sus altos costos de licenciamiento y marcadas curvas de aprendizaje. Esta posición dominante se justifica por su probada capacidad para gestionar proyectos a gran escala, mantener una trazabilidad bidireccional exhaustiva y asegurar el cumplimiento de normativas críticas en la industria [6]. No obstante, esta orientación hacia la gran industria genera una brecha tecnológica importante, dejando a equipos de desarrollo pequeños, *startups* y entornos académicos sin alternativas robustas que sean económicamente viables. En el marco de nuestro Proyecto Final de Carrera (PFC), esta realidad implica que deberemos adoptar una postura pragmática: buscaremos aprovechar versiones de prueba gratuitas o herramientas de código abierto (open-source) que ofrezcan un núcleo sólido de funcionalidades esenciales, garantizando el rigor metodológico sin comprometer el presupuesto del proyecto.

La progresiva integración de la Inteligencia Artificial y las técnicas avanzadas de automatización está transformando la Ingeniería de Requisitos, demostrando una alta efectividad al optimizar tareas repetitivas como la extracción de datos, la clasificación de historias de usuario y el análisis sintáctico de documentos extensos [2]. Sin embargo, aunque estas tecnologías aceleran el flujo de trabajo operativo, el factor humano sigue siendo un requisito insustituible. El criterio experto es estrictamente indispensable para tareas complejas como la validación del significado real de los requisitos, la negociación de alcance y la gestión de expectativas y conflictos de intereses entre los diversos *stakeholders*. Para el desarrollo de nuestro PFC, esto significa que, si bien podremos emplear herramientas de generación de texto o automatización para estructurar borradores o mantener el formato de las matrices de trazabilidad, las decisiones arquitectónicas, la validación final del cliente y la resolución de ambigüedades dependerán exclusivamente del juicio crítico y la capacidad de análisis del equipo de trabajo.

Tras el análisis exhaustivo de diferentes plataformas y metodologías, se evidencia que no existe una herramienta universalmente perfecta; el criterio más determinante para la selección recae en el equilibrio entre las capacidades robustas de gestión de cambios y trazabilidad [7], frente a la usabilidad real y las facilidades de colaboración que ofrece la interfaz para los usuarios [4]. Una herramienta extremadamente potente puede convertirse en un obstáculo severo si el equipo carece de la curva de aprendizaje necesaria. En nuestro PFC aplicaremos activamente este criterio: priorizaremos la selección de un entorno de gestión de requisitos ágil e intuitivo que fomente la participación de todos los integrantes. Nos aseguraremos de que la herramienta elegida nos permita rastrear eficientemente cómo las necesidades iniciales se transforman en módulos de código y casos de prueba, evitando la sobrecarga burocrática y garantizando que la documentación sirva al propósito de construir un producto de calidad.

6 Referencias

- [1] A. Karim Jallow, P. Demian, A. N. Baldwin y C. Anumba, “An empirical study of the complexity of requirements management in construction projects,” *Engineering, Construction and Architectural Management*, vol. 21, n.º 5, págs. 505-531, sep. de 2014, ISSN: 0969-9988. DOI: 10.1108/ECAM-09-2013-0084 eprint: <https://www.emerald.com/ecam/article-pdf/21/5/505/467825/ecam-09-2013-0084.pdf>. dirección: <https://doi.org/10.1108/ECAM-09-2013-0084>
- [2] I. M. Siddique, “Emerging Trends in Requirements Engineering: A Focus on Automation and Integration,” *European Journal of Advances in Engineering and Technology*, vol. 10, n.º 9, págs. 61-65, sep. de 2023, ISSN: 2394-658X. DOI: 10.5281/zenodo.11545524
- [3] E. Groen, J. Schowalter, S. Kopczyńska, S. Polst y S. Alvani, “Is there Really a Need for Using NLP to Elicit Requirements? A Benchmarking Study to Assess Scalability of Manual Analysis,” en *Proceedings of the NLP4RE Workshop*, mar. de 2018.
- [4] O. Rotaru, S. Vert y R. Vasiu, “Usability Evaluation of Requirement Collaboration Features in Requirements Management Tools,” en *Proceedings of the International Conference on Requirements Engineering*, Politehnica University of Timișoara, 2024.
- [5] J. M. Carrillo de Gea, J. Nicolás, J. L. Fernández Alemán, A. Toval, C. Ebert y A. Vizcaíno, “Requirements Engineering Tools,” *IEEE Software*, vol. 28, n.º 4, págs. 86-91, 2011.
- [6] T. Pacheco y B. Lucero, “A Trade Study of Requirements Software Tool Selection for a Small Aerospace Firm,” en *30th Annual INCOSE International Symposium*, Los Alamos National Laboratory, 2020.
- [7] I. Ilyas, Y. Hafeez, S. Hussain, S. Ali, M. Jammal e I. K. Toure, “Optimized Change Management Process Through Semantic Requirements and Traceability Analysis Tool,” *Journal of Engineering*, vol. 2025, Article ID 2296387, 2025. DOI: 10.1155/je/2296387
- [8] G. Regan, F. Mc Caffery, K. Mc Daid y D. Flood, “Implementation of Traceability Best Practices within the Medical Device Domain,” *Regulated Software Research Group, Dundalk Institute of Technology*, 2013.
- [9] IBM. “IBM Engineering Requirements Management DOORS Next,” visitado 31 de mayo de 2026. dirección: <https://www.ibm.com/products/engineering-requirements-management-doors-next>
- [10] IBM. “IBM Engineering Lifecycle Management,” visitado 31 de mayo de 2026. dirección: <https://www.ibm.com/products/engineering-lifecycle-management>
- [11] IBM y SmarterProcess, *Meeting Tight Deadlines in AFIT with IBM Engineering Requirements Management DOORS Next*, Case Study, 2024.
- [12] C. A. Wheeler y J. Sung, “Digital Thread Enhancements on the NASA Gateway Program: ACCESS,” en *IEEE Aerospace Conference*, 2025.
- [13] IBM. “Engineering Workflow Management (EWM),” visitado 31 de mayo de 2026. dirección: <https://www.ibm.com/products/engineering-workflow-management>
- [14] A. V. Khoroshilov, N. K. Gorelits y D. S. Kildishev, “Requirements Management for Safety-Critical Systems: Tool Evaluation Methodology and Comparison,” *Procedia Computer Science*, vol. 150, págs. 651-658, 2019.
- [15] IBM. “Engineering Lifecycle Optimization – Publishing,” visitado 31 de mayo de 2026. dirección: <https://www.ibm.com/products/engineering-lifecycle-optimization-publishing>
- [16] P. A. Laplante y M. Kassab, *Requirements Engineering for Software and Systems*, 4th. Boca Raton, FL, USA: Auerbach Publications, 2022.
- [17] O. Rotaru, S. Vert y R. Vasiu, “Hybrid Usability Evaluation of an Automotive REM Tool: Human and LLM-Based Heuristic Assessment of IBM DOORS Next,” *Applied Sciences*, vol. 15, n.º 8, pág. 4201, 2025. DOI: 10.3390/app15084201
- [18] K. Aragon, N. J. L. Salerno, N. G. R. Chavez, S. P. A. Davis y G. A. Enriquez, “Generalized Information Architecture for Managing Requirements in IBM Rational DOORS,” Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM, USA, inf. téc., 2014.
- [19] Eccam s.r.o. “ReqView – Requirements Management Tool,” visitado 31 de mayo de 2026. dirección: <https://www.reqview.com>
- [20] Eccam s.r.o. “ReqView Import and Export Capabilities,” visitado 31 de mayo de 2026. dirección: <https://www.reqview.com/doc/import-export>
- [21] Eccam s.r.o. “ReqView Features,” visitado 31 de mayo de 2026. dirección: <https://www.reqview.com/features>
- [22] Eccam s.r.o. “ReqView Pricing Plans,” visitado 31 de mayo de 2026. dirección: <https://www.reqview.com/pricing>
- [23] Eccam s.r.o. “ReqView Version Control and Collaboration,” visitado 31 de mayo de 2026. dirección: <https://www.reqview.com/doc/version-control>

- [24] K. Wiegers y J. Beatty, *Software Requirements*, 3rd. Redmond, Washington: Microsoft Press, sep. de 2013, ISBN: 978-0-7356-7966-5.
- [25] K. Pohl y C. Rupp, *Requirements Engineering Fundamentals: A Study Guide for the Certified Professional for Requirements Engineering Exam Foundation Level / IREB compliant*, 2nd. Santa Barbara, CA: Rocky Nook Inc., feb. de 2015, ISBN: 978-1-937538-77-4.
- [26] N. G. Leveson, *Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety* (Engineering Systems). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2011, ISBN: 978-0-262-01662-9.

7 Anéxos

7.1 Fichas Técnicas de las Herramientas

7.1.1 Ficha: IBM DOORS Next

URL oficial	https://www.ibm.com/products/requirements-quality-manager
Versión actual	7.2 (IBM Engineering Requirements Management DOORS Next)
Último acceso	31 de mayo de 2026
Versión de prueba	Sí, mediante evaluación empresarial y demostraciones ofrecidas por IBM.
Requisitos de sistema	Navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox). Acceso a un servidor con IBM ELM desplegado (on-premise o en la nube). Base de datos compatible (Db2, Oracle o SQL Server).

7.1.2 Ficha: ReqView

URL oficial	https://www.reqview.com
Versión actual	2.21.2
Último acceso	31 de mayo de 2026
Versión de prueba	Sí, tiene una licencia de prueba de 14 días que incluye todas las funcionalidades del plan TEAM.
Requisitos de sistema	Windows (10 o superior, 64 bits), Linux (Debian Bookworm amd64) o macOS. Procesador de 64 bits, 4 GB de RAM recomendados, aproximadamente 200 MB de espacio en disco.

8 Capturas de Pantalla de las Herramientas

8.1 Interfaz gráfica de Jama Connect

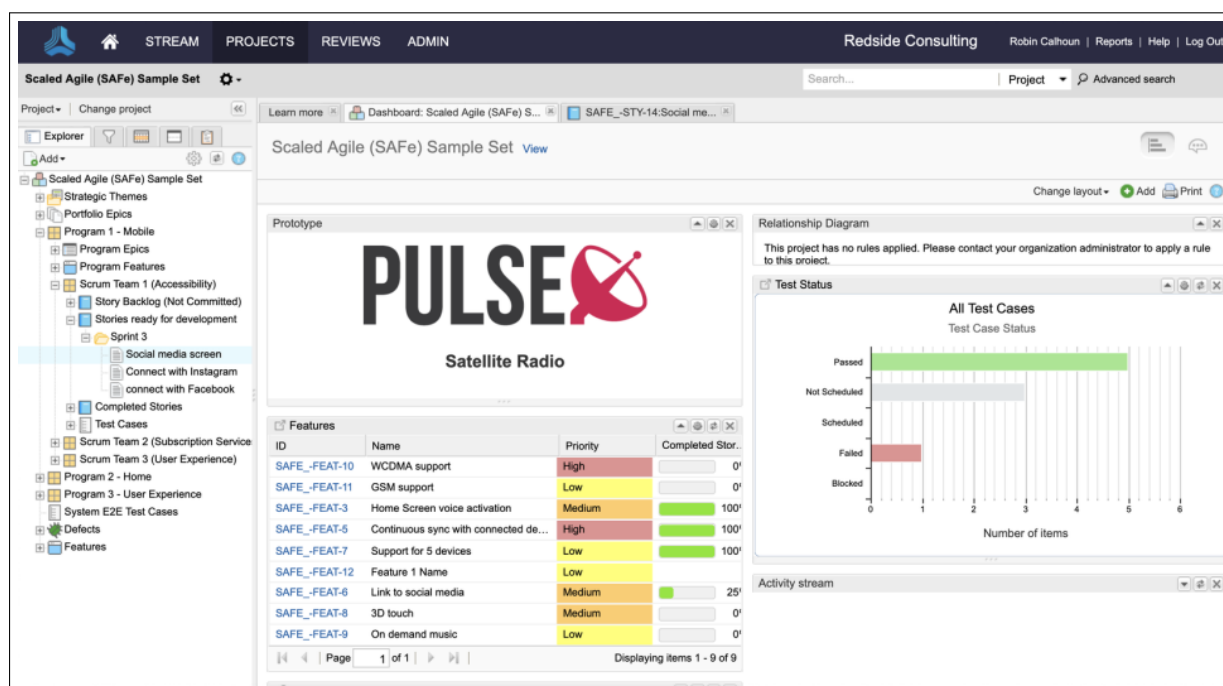


Figura 1: Interfaz gráfica de Jama Connect

8.2 Interfaz gráfica de IBM DOORS Next

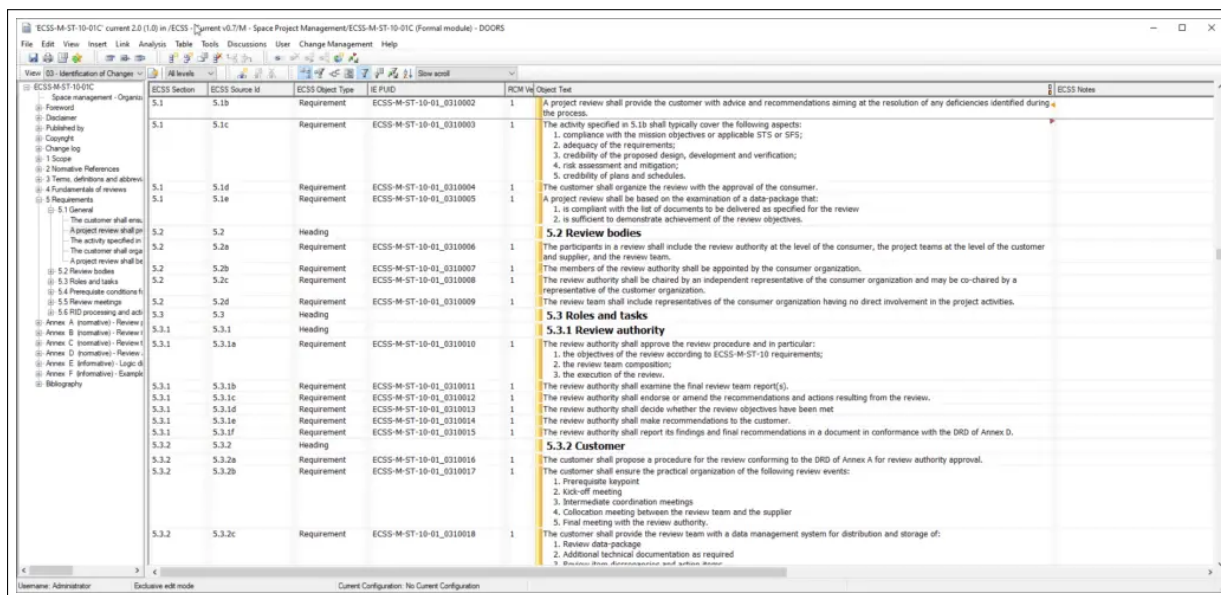


Figura 2: Interfaz gráfica de IBM DOORS Next

8.3 Interfaz gráfica de ReqView

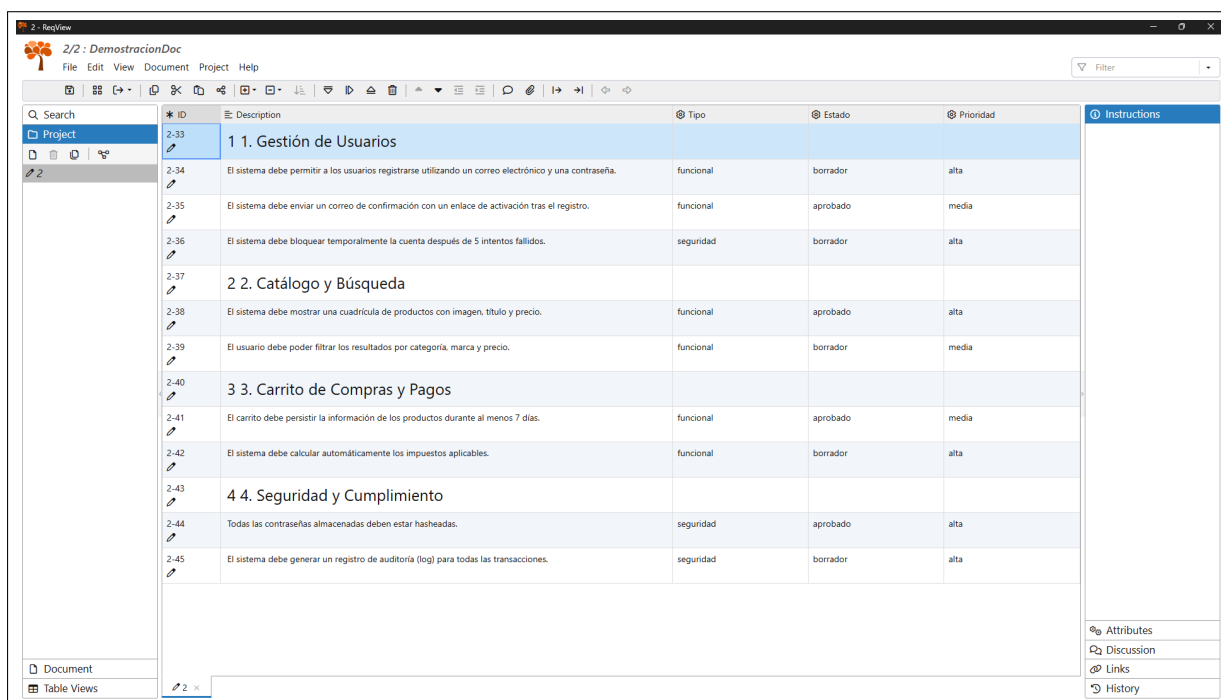


Figura 3: Interfaz gráfica de ReqView

8.4 Interfaz gráfica de Helix RM

General

Status

Change Needed, not assigned

Requirement Type

Functional Requirement

Importance

Should

Entered By

Administrator, System

Date Entered

9/12/2014

Custom Fields

Origin

Feature Request

Difficulty

High

Uncertainty

Medium

Detail *

Workflow *

Versions *

Documents *

Files *

Email *

Traceability *

Folders *

Jira Is

Links

Impact Analysis

Add Link

Item Type	Number	Summary
Requirement Tested By Happy path.		
Functional Requirement 25		Display resident photos on acti...
Test Case 7		Requirement 25: Display resident ..
Requirement Tested By Optional path.		
Functional Requirement 25		Display resident photos on acti...
Test Case 8		Requirement 25: Validate that resi...

Figura 4: Helix RM

Ingeniería de Requerimientos

HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS PARA LA INGENIERÍA DE REQUISITOS

Integrantes:

**Cedeño Avila Winston Damian
Cedeño Coronado Wilson Lizandro
Fuertes Arraes Edson Danie**

Curso

Cuarto Software "B"

Docente

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón

Equipo G

FrameWorks de automatización de IR



- Surgimiento por limitaciones manuales.
- Capacidades clave de la automatización.
 - Trazabilidad bidireccional.
 - Control de versiones.
 - Colaboracion simultanea.
 - Informes automaticos.
- Tendencia hacia la IA.

Jama Connect

- Importancia en proyectos complejos
- Enfoque en proyectos sofisticados
- Optimización frente a métodos manuales
- Gestión del cambio y trazabilidad



The screenshot displays the Jama Connect web application interface. The top navigation bar includes tabs for STREAM, PROJECTS, REVIEWS, and ADMIN. The main content area shows a project overview for "Clear 3 - Hearing Aid" with a sidebar menu containing options like Project Overview, Planning, Intended Use / User Needs, System, Subsystems, Risk Management, Defects, and Change Requests. The central table, titled "User Needs > Subsystem Re...", displays a list of requirements with columns for Project ID, Name, Description, Workflow Status, and Priority. The table is divided into two sections: "SOURCE ITEMS" and "1 LEVEL DOWN".

SOURCE ITEMS					1 LEVEL DOWN				
User Need (11)					System Requirement (11)				
Project ID	Name	Description	Workflow Status	Priority	Project ID	Name	Description	Workflow Status	Priority
CL3-UN-14	Low-Cost, High...	Off the shelf, our...	Review	Must have	CL3-SR-21	SymbianOS Integration	Many hearing aid on t...	Draft	
CL3-UN-15	Teenagers 13-17	Increase reven...	Draft	Nice to have	CL3-SR-22	Windows Integration	Many hearing aids on ...	Draft	
CL3-UN-16	Adults 18-24	Increase revenu...	Draft	Nice to have	CL3-SR-12	Durability	Hearing aids can b...	Review	
CL3-UN-17	Adults 25-34	Increase revenu...	Draft	Nice to have	CL3-SR-11	Waterproof	A waterproof device is...	Deferred	
CL3-UN-19	Europe	Increase market ...	Accepted	Must have	CL3-SR-12	Durability	Hearing aids can b...	Review	
CL3-UN-20	Asia	Increased marke...	Accepted	Must have	CL3-SR-19	Android Integration	Many hearing aids on ...	Draft	
CL3-UN-21	North America	Increased marke...	Accepted	Must have	CL3-SR-20	iOS Integration	Many hearing aid on t...	Draft	
CL3-UN-22	South America	Increase market ...	Accepted	Nice to have	CL3-SR-21	SymbianOS Integration	Many hearing aid on t...	Draft	
CL3-UN-23	Africa	Increase market ...	Accepted	Nice to have	CL3-SR-22	Windows Integration	Many hearing aids on ...	Draft	

Funciones principales

- Integración con Excel



- Vinculación de archivos



- Trazabilidad integral



- Generación de reportes



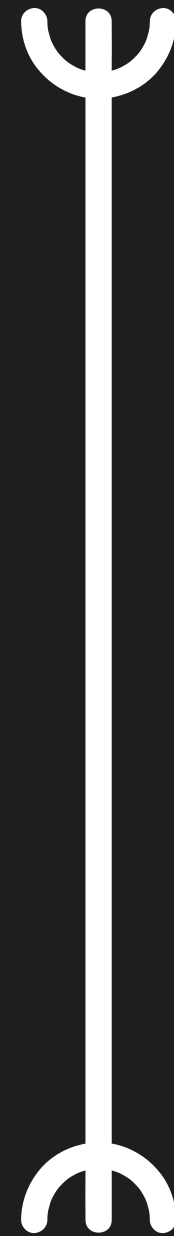
- Gestión de cambios exhaustiva



Ventajas y Limitaciones



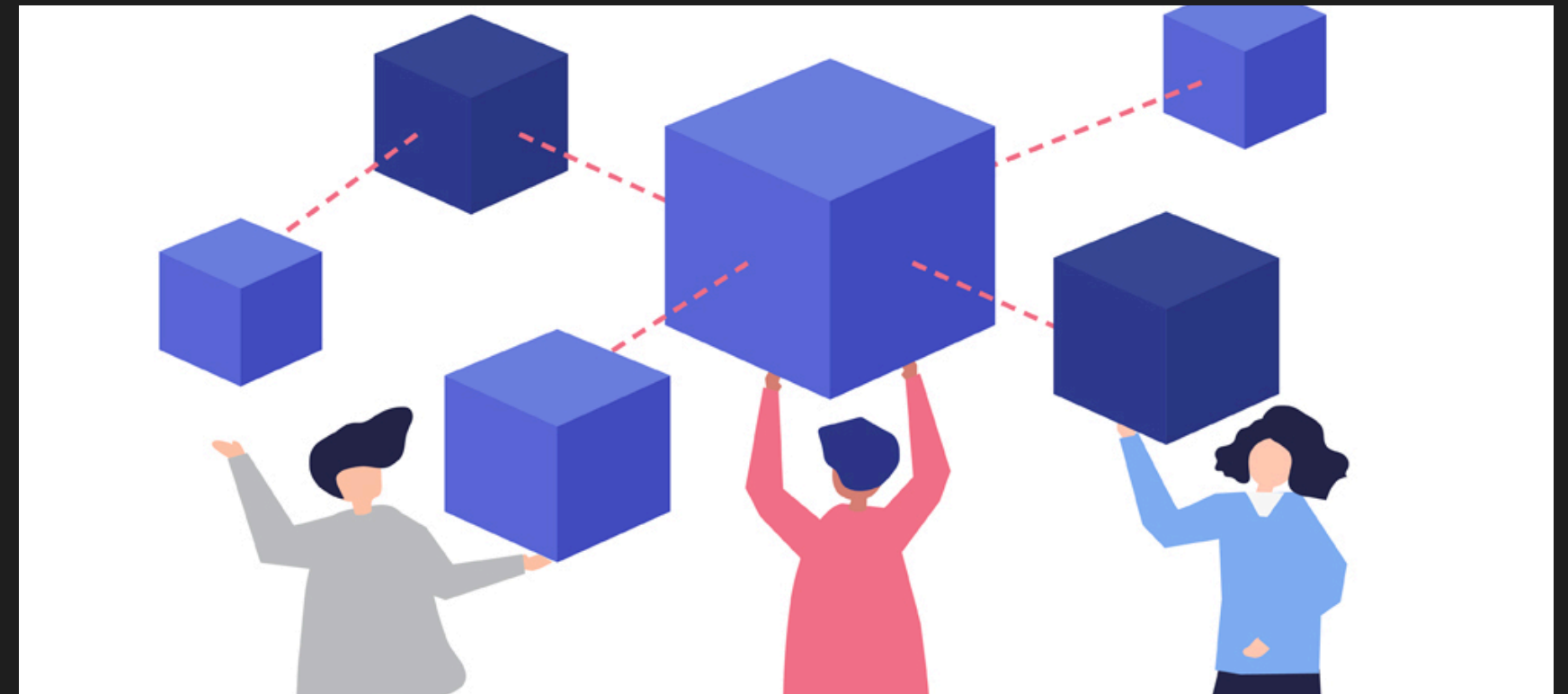
- Rendimiento superior en tareas prácticas
- Eficiencia para equipos distribuidos
- Facilita el cumplimiento normativo



- Restricciones en entornos de máxima seguridad
- Curva de aprendizaje pronunciada
- Alto esfuerzo de configuración inicial

Aplicabilidad de Jama Connect con MundiPets

- Redacción de requisitos en crudo
- Integración con Stakeholders
- Organización de la estructura de MundiPets
- Control de cambios y evolución



¿Qué es IBM DOORS Next?

GESTIÓN DE
REQUISITOS



CONTROL DE
CAMBIOS

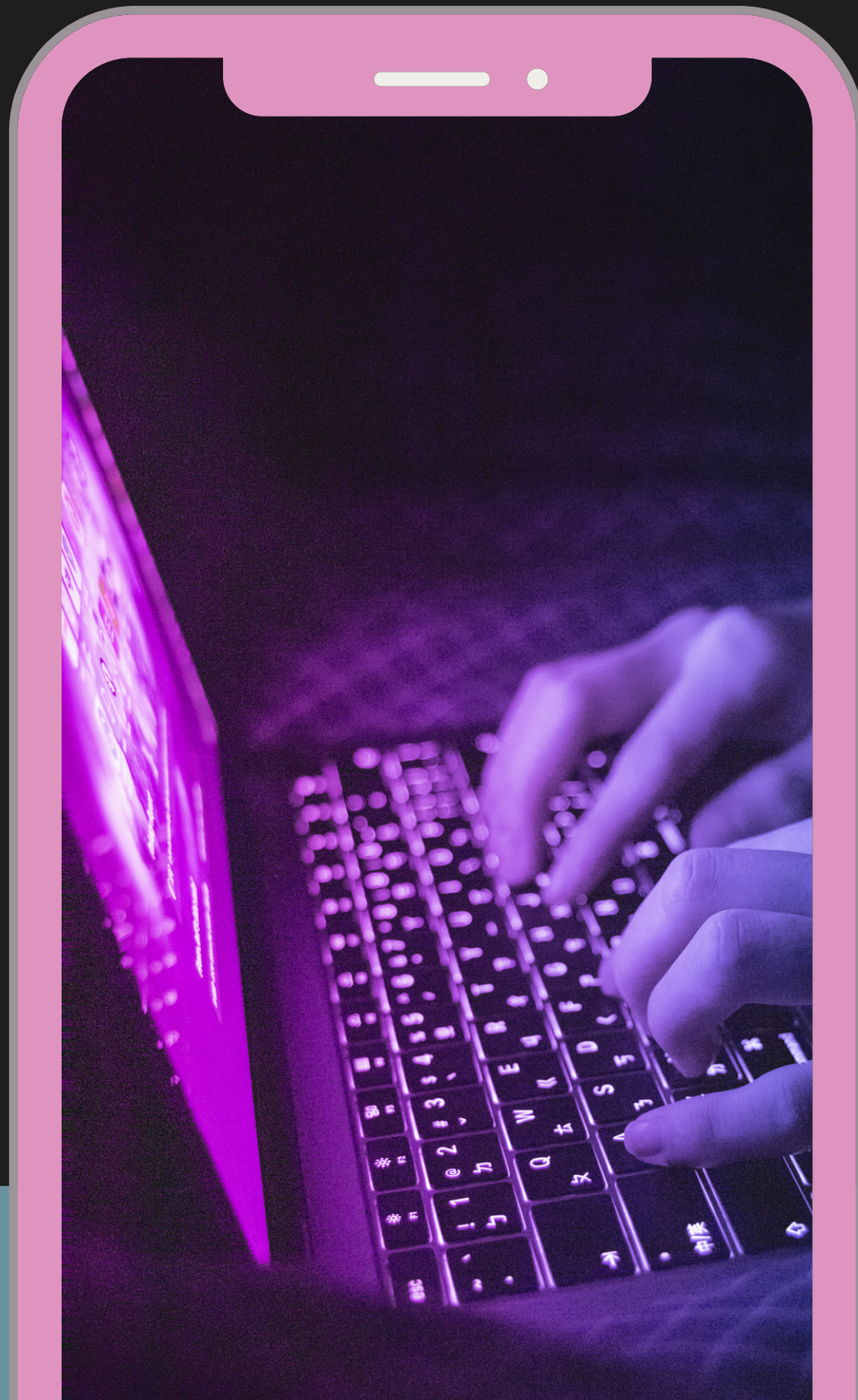


TRAZABILIDAD



TRABAJO
COLABORATIVO





Funciones principales

- CATÁLOGO DE REQUISITOS
- LÍNEAS BASE
- REPORTES
- ANÁLISIS DE IMPACTO

Aplicación en el PFC MundiPets



01

REGISTRAR REQUISITOS

02

RELACIONAR MÓDULOS

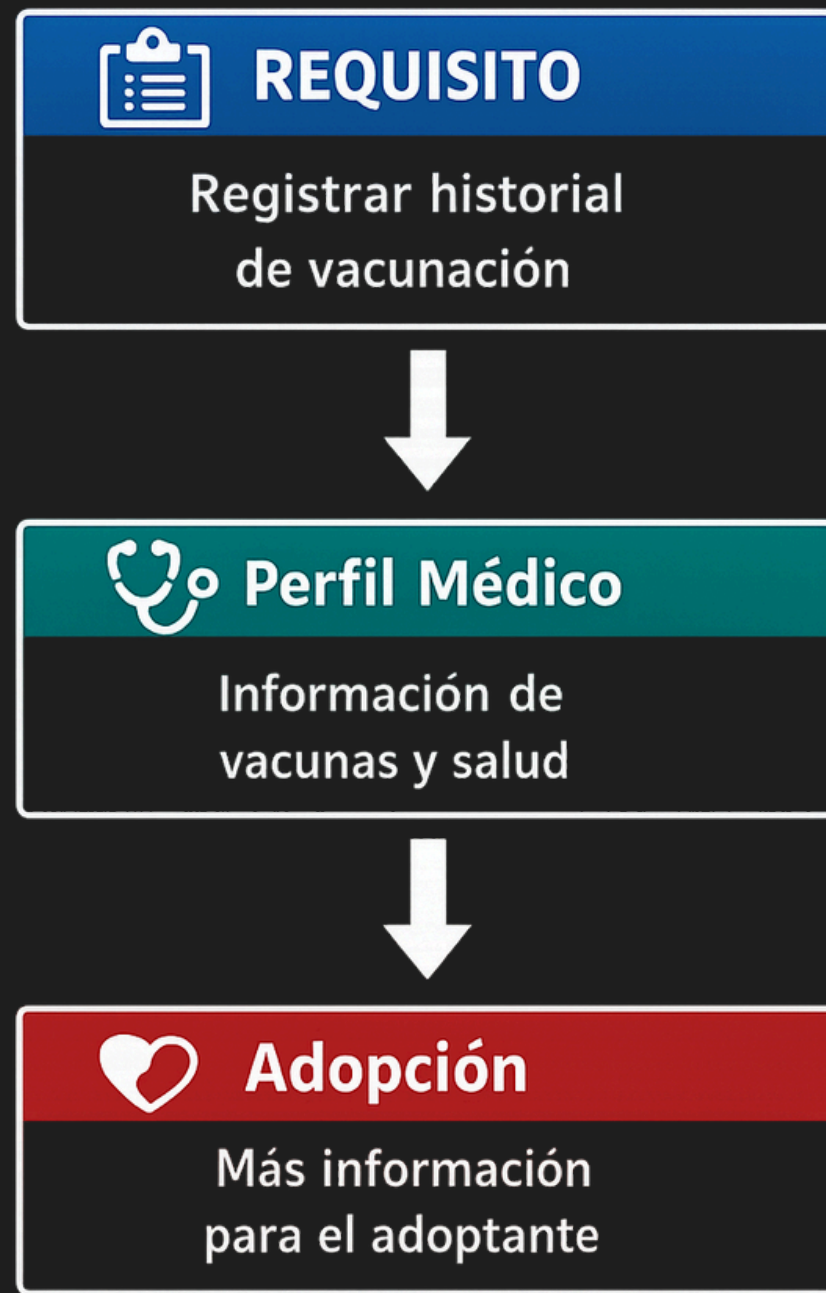
03

GESTIONAR CAMBIOS

04

DAR SEGUIMIENTO

Ejemplo de uso en MundiPets



HELIX RM — FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

TRAZABILIDAD BIDIRECCIONAL

Vincula requisitos, diseño, código y pruebas. Si un requisito cambia, identifica todos los artefactos afectados

REVISIÓN COLABORATIVA

Permisos por usuario/grupo. Revisores crean casos de prueba o incidencias sin salir de la herramienta

BASELINES Y VERSIONES

Gestiona versiones individuales de cada requisito y define estados estables de la especificación

INTEGRACIÓN DEVOPS

Conexión nativa con Jira, Jenkins, Helix Core y Slack. Traza requisitos hasta código

COBERTURA Y ANÁLISIS DE IMPACTO

Paneles en tiempo real del estado de verificación de cada requisito

HELIX RM — VENTAJAS Y LIMITACIONES

X LIMITACIONES

PRECIO SIN TRANSPARENCIA

Sin precios públicos, solo por cotización. El costo real incluye mantenimiento, soporte y capacitación

CONFIGURACIÓN COMPLEJA

Introducir la herramienta tarde en el proyecto implica riesgos que se subestiman. Requiere tiempo considerable

SOLO EN INGLÉS

Interfaz y soporte únicamente en inglés. Barrera real para equipos latinoamericanos

✓ VENTAJAS

SUITE ALM INTEGRADA

Requisitos, pruebas e incidencias en un único repositorio. Elimina interfaces entre herramientas separadas

FLEXIBILIDAD DE DESPLIEGUE

Nube u on-premise, suscripción o licencia perpetua. Se adapta a distintos presupuestos y políticas de seguridad

INDUSTRIAS REGULADAS

La mayoría de accidentes en software se originan en fallos de requisitos, no de código. Helix RM responde con trazabilidad robusta

IA GENERATIVA

PARA LA ELICITACIÓN DE REQUISITOS

— CASOS DE USO EN IR —

PREGUNTAS DE ELICITACIÓN

A partir de una descripción del sistema, el LLM genera preguntas contextualizadas para entrevistar stakeholders

DETECCIÓN DE AMBIGÜEDADES

Identifica términos vagos como "robusto" o "fácil de usar" en documentos extensos

FORMATO EARS

Reformatea requisitos informales a sintaxis estructurada con sujeto, condición y comportamiento definidos

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Deriva criterios Given-When-Then desde requisitos funcionales, sin herramienta especializada adicional

IA GENERATIVA — VENTAJAS Y RIESGOS

⚠ RIESGOS

ALUCINACIONES

Genera requisitos plausibles pero incorrectos. Los fallos de software se originan en especificaciones defectuosas, no en código

SIN TRAZABILIDAD NATIVA

Cada conversación es independiente. No existe control de versiones ni trazabilidad automática entre artefactos

PRIVACIDAD DE DATOS

Compartir requisitos con servicios externos puede violar acuerdos de confidencialidad o regulaciones

✓ VENTAJAS

VELOCIDAD

Analiza documentos extensos en segundos e identifica inconsistencias que tomarían horas revisar manualmente

ACCESIBILIDAD Y COSTO CERO

ChatGPT y Claude (plan gratuito) eliminan costos de licencia, instalación y capacitación

APOYO TRANSVERSAL

Asiste en elicitación, documentación, validación y gestión —las cuatro actividades centrales de la IR

Demostracion en vivo



Muchas Gracias